



Ejercicio de JavaScript

“Landing Page Interactiva y Accesible para el producto "TechBoost"”

Contexto:

Eres parte del equipo de desarrollo de una startup llamada "**Innovación Digital**" que está lanzando un nuevo producto llamado "**TechBoost**". El producto es un dispositivo tecnológico que revoluciona la manera en que las personas interactúan con la tecnología en su día a día.

La startup necesita una **Landing Page** atractiva, interactiva y accesible para promocionar el producto. Tu tarea es desarrollar esta página, utilizando tecnologías web como **HTML**, **CSS**, **Bootstrap** y **JavaScript**, y asegurarte de que sea accesible para personas con discapacidad, proporcionando opciones para ajustar el tamaño de la letra y cambiar el esquema de colores.

Objetivos del ejercicio:

1. **Desarrollar la estructura básica en HTML de una Landing Page.**
2. **Aplicar estilos personalizados con CSS y Bootstrap.**
3. **Agregar interactividad con JavaScript para mejorar la experiencia del usuario.**
4. **Crear un menú de accesibilidad** que permita cambiar el tamaño de letra y el esquema de colores.
5. **Añadir una imagen accesible** con descripción alternativa para personas con discapacidades visuales.

Estructura básica en HTML

1. Crea un archivo llamado `index.html` que contenga la estructura básica de una página web.
2. La página debe incluir los siguientes elementos:
 - **Cabecera (Header):** El nombre del producto "TechBoost" como título principal.
 - **Menú de navegación:** Crea un menú con enlaces a tres secciones: "Inicio", "Características" y "Contacto".
 - **Sección principal (Hero section):** En esta sección debe haber un título atractivo y un subtítulo que explique brevemente el producto.
 - **Botón:** Inserta un botón que diga "Conocer más" para que los usuarios puedan obtener más información sobre el producto.
 - **Imagen del producto:** Agrega una imagen que represente al dispositivo **TechBoost**. Debes asegurarte de que esta imagen tenga una descripción



alternativa (alt) para que las personas con discapacidades visuales puedan entender de qué trata.

Aplicar estilos con CSS y Bootstrap

1. Crea un archivo llamado `styles.css`.
2. Aplica estilos personalizados para darle un toque moderno y profesional a la página:
 - **Fondo degradado:** Utiliza un degradado de colores para el fondo de la página.
 - **Botón interactivo:** Asegúrate de que el botón "Conocer más" cambie de color cuando el ratón pase por encima.
 - **Texto responsivo:** El título principal debe tener un tamaño grande en pantallas grandes, y reducirse de forma adecuada en pantallas más pequeñas.
 - **Imagen centrada y responsiva:** La imagen del producto debe estar centrada y ajustarse automáticamente al tamaño de la pantalla.

Agregar interactividad con JavaScript

1. Crea un archivo llamado `script.js`.
2. Usa **JavaScript** para hacer que el botón "Conocer más" muestre más información sobre **TechBoost** cuando el usuario haga clic en él.
3. La información adicional debe ser agregada dinámicamente a la página sin necesidad de recargarla. Puedes incluir una lista con características del producto.

Evolutivo:

- Crear un **evento** en el botón para que, al hacer clic, se despliegue una lista con características.
- Usar **JavaScript** para manipular el DOM y agregar contenido dinámico.

Crear un menú de accesibilidad

1. Debes agregar un botón de accesibilidad en la página. Al hacer clic, se desplegará un menú con opciones para:
 - Cambiar el **tamaño de la letra** (normal, grande y muy grande).
 - Cambiar el **esquema de colores** (claro, oscuro, y el predeterminado).
2. Implementa este menú utilizando **JavaScript** para cambiar el estilo de la página cuando el usuario seleccione una opción del menú.

Ejemplo del menú de accesibilidad:



- El menú debe permitir a los usuarios seleccionar entre tres tamaños de letra: "Normal", "Grande" y "Muy Grande".
- Para el esquema de colores, debe haber tres opciones: "Predeterminado", "Oscuro" y "Claro".

Incluir imágenes accesibles

1. Se debe comprobar de que todas las imágenes en la página, incluida la imagen del producto **TechBoost**, tengan un texto alternativo (alt) descriptivo.
2. Este texto alternativo debe explicar claramente qué representa la imagen para que las personas que usan lectores de pantalla puedan entender el contenido.

Evolutivos

- Verificar que cada imagen tenga un atributo **alt** claro y descriptivo.
- Asegurarse de que el **texto alternativo** sea comprensible y útil para personas con discapacidades visuales.

Crear un CSS para impresión

1. Ahora debes crear una hoja de estilos aparte que se aplicará exclusivamente cuando los usuarios quieran **imprimir** la página.
2. En esta hoja de estilos de impresión, debes hacer los siguientes ajustes:
 - **Ocultar todas las imágenes** para que no se impriman.
 - Comprobar que el contenido principal (título, texto, y enlaces) se imprima de manera clara y legible.
 - Simplificar el diseño quitando elementos que no son necesarios para la impresión, como colores de fondo y el menú de navegación.
 - Comprobar que el **tamaño de la letra** sea legible en la impresión.

Testear la página con comprobaciones de la W3C

Una vez completada la página, es importante **validar** que tanto el código **HTML**, el **CSS**, como los elementos de **accesibilidad** cumplen con los estándares de la **W3C** (World Wide Web Consortium). Esto garantizará que la página no solo sea funcional, sino que también siga las mejores prácticas y normativas internacionales para el desarrollo web.

Para realizar estas comprobaciones, los estudiantes deberán utilizar herramientas en línea para **validar su código** y asegurarse de que cumplen con las reglas de accesibilidad.

Validaciones necesarias:

1. **Validación de HTML:**
 - Utiliza la herramienta de la W3C para validar el código HTML.



- Accede a la siguiente URL: <https://validator.w3.org/>
- 2. **Validación de CSS:**
 - Utiliza la herramienta de la W3C para validar el código CSS.
 - Accede a la siguiente URL: <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>
- 3. **Validación de Accesibilidad:**
 - Verifica si tu página cumple con los estándares de accesibilidad (WCAG 2.1) utilizando la herramienta WAVE.
 - Accede a la siguiente URL: <https://wave.webaim.org/>

Si el código pasa las validaciones de HTML, CSS y accesibilidad, los alumnos deben añadir los **sellos de validación** al final de su página web como prueba de que han cumplido con los estándares de la W3C.